

SV Students Recommend

מסמך אפיון דרישות · SRS

3.3 המלצות	תוכן עניינים
3.4 פרופיל ומערכת	1. מבוא
3.5 חנות ותשלום	2. סוגי משתמשים
3.6 עוזר AI לסרטים	3. דרישות פונקציונליות
4. מדריך מסכים	3.1 התחברות והרשמה
4.10 עמוד עוזר AI לסרטים	3.2 תפריטים
5. ממשק API	

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

מסמך אפיון דרישות

מערכת SV Students Recommend – אפיון תפקודי מלא

APP <https://sv-students-recommend.onrender.com>

1. מבוא

מסמך זה מגדיר את הדרישות של אפליקציית הווב "SV Students Recommend". במערכת סטודנטים יכולים להתחבר, לשתף המלצות, להגיב ולדרג אותן, לרכוש מוצרים ממותגים של מכללת SV, לשאול את עוזר ה-AI בנושא סרטים, ולנהל את הפרופיל האישי שלהם. למשתמשי אדמין יש הרשאות נוספות לניהול ופיקוח על הפלטפורמה.

המסמך מתאר את המערכת ואת מה שכל יכולת צריכה לעשות. כל דרישה ממוספרת כדי שניתן יהיה להתייחס אליה במדויק.

1.1 מילון מונחים

מונח	משמעות
SRS	מסמך אפיון דרישות תוכנה – המסמך הזה.
UI	ממשק משתמש – מה שהמשתמש רואה ולוחץ עליו בדפדפן.
API	נקודות הקצה בשרת שאיתן האתר מתקשר.
RBAC	בקרת גישה מבוססת תפקיד – הרשאות שונות לאדמין מול משתמש רגיל.
Token	מחרוזת סודית המוחזרת לאחר התחברות, ומשמשת לאימות בקריאות API מוגנות.
TMDb	The Movie Database – שירות חינמי המספק מידע על סרטים, שחקנים, כרזות וטריילרים.
OpenAI	חברת AI המספקת את מודל gpt-4o-mini לניסוח תשובות בשפה טבעית.

2. סוגי משתמשים

במערכת שני סוגי משתמשים. ההבדל ביניהם חשוב להבנת ההרשאות.

2.1 משתמש רגיל

יכול להירשם, להתחבר, לצפות בהמלצות, להוסיף המלצות, להוסיף תגובות ודירוגים, לערוך ולמחוק את ההמלצות שלו בלבד, לנהל את הפרופיל האישי שלו, ולרכוש מוצרים מהחנות.

2.2 משתמש אדמין

בעל כל הרשאות המשתמש הרגיל, **ובנוסף**:

- גישה לעמוד המערכת (`/pages/admin.html`).
- מחיקת **כל** תגובה (לא רק שלו).
- מחיקת **כל** המלצה לפי מזהה (ID).
- חסימה והסרת חסימה של משתמשים (משתמש חסום אינו יכול להתחבר).

- הוספה והסרה של כתובות מייל מהרשימה השחורה (מייל חסום אינו יכול להירשם או להתחבר).
- השעיית הוספת המלצות חדשות לכלל המשתמשים.

חשבון אדמין לבדיקה

אדמין: admin@svcollege.co.il סיסמה: test1234

3. דרישות פונקציונליות

חלק זה מפרט מה כל יכולת צריכה לעשות. לכל דרישה יש מספר.

3.1 התחברות והרשמה

3.1.1 עמוד התחברות – המשתמש מזין אימייל וסיסמה ולוחץ "Sign In". קיים סמל עין שמציג או מסתיר את טקסט הסיסמה. קיים כפתור "Continue with Google" להתחברות דרך גוגל. קיים קישור "Forgot password?". אימייל או סיסמה שגויים חייבים להציג הודעת שגיאה ברורה. משתמש חסום או מייל ברשימה השחורה אינם יכולים להתחבר.

3.1.2 עמוד הרשמה – המשתמש מזין שם סטודנט, אימייל וסיסמה. הסיסמה חייבת להיות לפחות 6 תווים באנגלית. קיים כפתור "Continue with Google". לאחר הרשמה מוצלחת המשתמש יכול להתחבר עם החשבון החדש.

3.1.3 שכחתי סיסמה – לחיצה על "Forgot password?" פותחת חלונית. המשתמש מזין את האימייל שלו ולוחץ על שליחת קישור איפוס.

3.2 סרגלי ניווט (תפריטים)

3.2.1 סרגל עליון:

פריט בתפריט	התנהגות צפויה
לוגו SV College	מחזיר את המשתמש לעמוד הבית.
Home	פותח את עמוד הבית.

פריט בתפריט	התנהגות צפויה
Help	פותח חלונית עם מידע עזרה.
About	פותח חלונית עם מידע אודות.
Store	פותח את עמוד החנות.
My Profile	פותח את עמוד הפרופיל של המשתמש.
System	לאדמין בלבד. פותח את עמוד הניהול. חסום/מוסתר למשתמש רגיל.
סמל עגלה	מציג את מספר הפריטים בעגלה ופותח את עמוד העגלה.
Logout	מסיים את ההפעלה ומחזיר לעמוד ההתחברות.
Add Recommendation +	פותח את טופס הוספת ההמלצה.

3.2.2 סרגל תחתון (Footer): מציג את הטקסט "© All rights reserved 2026", קישור לאתר מכללת SV, וקישור "Accessibility" שפותח את עמוד הנגישות.

3.3 המלצות

3.3.1 עמוד הבית: מציג רשימת כרטיסים של כל ההמלצות. כל כרטיס מציג קטגוריה, כותרת, מחבר ומספר תגובות. המשתמש יכול לסנן לפי קטגוריה: All, Book, Movie, Series, Activity, Other.

3.3.2 עמוד פירוט המלצה: מציג את הפרטים המלאים והתמונה של המלצה אחת. משתמש רגיל יכול לערוך או למחוק רק את ההמלצה שלו. כל משתמש מחובר יכול להוסיף תגובה עם דירוג כוכבים (1-5). אדמין יכול למחוק כל תגובה.

3.3.3 הוספת המלצה: שדות חובה – קטגוריה, שם ההמלצה, השם שלך. שדות רשות – תיאור, קישור לאתר, תמונה. אם שדה חובה ריק, הטופס לא יישלח ותוצג שגיאה.

3.4 פרופיל ומערכת ניהול

3.4.1 הפרופיל שלי: המשתמש יכול לשנות סיסמה, למחוק את החשבון לחלוטין, ולהתנתק.

3.4.2 עמוד מערכת (אדמין בלבד): חסימה והסרת חסימה של משתמש (משתמש חסום אינו יכול להתחבר); הוספת מייל לרשימה השחורה (מייל חסום אינו יכול להירשם או להתחבר); השעיית המלצות

חדשות (כשמושעה, אף משתמש אינו יכול להוסיף המלצה); מחיקת כל המלצה על ידי הזנת מזהה (UUID).

3.5 חנות ותשלום

3.5.1 עמוד החנות: מציג מוצרים ממותגים של מכללת SV, לדוגמה חולצה (50 ש"ח) וכוס (20 ש"ח). לכל פריט כפתור "Add to cart". מונה העגלה גדל כשמוסיפים פריט.

3.5.2 עמוד העגלה: המשתמש יכול להגדיל או להקטין כמות של כל פריט בעזרת כפתורי + ו-. המערכת חייבת לחשב מחדש את סכום השורה ואת סך הכול הכללי בצורה נכונה. המשתמש יכול להסיר פריט בעזרת כפתור "Remove". כפתור "Proceed to Payment" מעביר לעמוד התשלום.

3.5.3 עמוד תשלום: מציג את סיכום ההזמנה ואת המחיר הכולל. שדות חובה – שם מלא, כתובת, מספר כרטיס אשראי, CVV / קוד סודי, תאריך תפוגה. כפתור "Place Order" שולח את ההזמנה. שדות חובה ריקים חייבים למנוע את השליחה.

3.6 עוזר AI לסרטים

3.6.1 שאלת שאלה: המשתמש מקליד שאלה חופשית בתיבת טקסט (עד 500 תווים) ולוחץ "Ask AI". השאלה נשלחת לשרת בקריאת `POST /api/movie-ai`. הלחיצה על Enter (ללא Shift) שולחת גם היא.

3.6.2 שליפת מידע מ-TMDb: השרת מחפש את הסרט הרלוונטי ביותר ב-TMDb ושולף כרזה, ציון IMDb, במאי, 5 שחקנים ראשיים, ז'אנרים, משך, סקירה וקישור לטריילר ביוטיוב.

3.6.3 תשובת AI: המידע מ-TMDb מועבר למודל gpt-4o-mini של OpenAI. המודל עונה **בשפת השאלה** (עברית, אנגלית וכו'). הפלט מוצג כ-Markdown מעובד.

3.6.4 כרטיס סרט: מעל תשובת ה-AI מוצג כרטיס עם כרזת הסרט, כותרת (קישור ל-IMDb), שנה, ציון ★, במאי, שחקנים, וקישורים ל-IMDb ולטריילר.

3.6.5 דחייה של שאלות שאינן על סרטים: אם השאלה לא קשורה לקולנוע, המודל מחזיר: "I can only answer questions related to movies".

3.6.6 הרשאות: העמוד דורש התחברות. ניסיון גישה ללא Token מפנה לדף הכניסה.

שגרת Degradation מדורגת

אם `TMDB_API_KEY` לא מוגדר – לא יוצג כרטיס סרט, אך תשובת ה-AI עדיין תוצג.

אם OPENAI_API_KEY לא מוגדר – יוצג כרטיס הסרט בלבד, ללא תשובת AI.

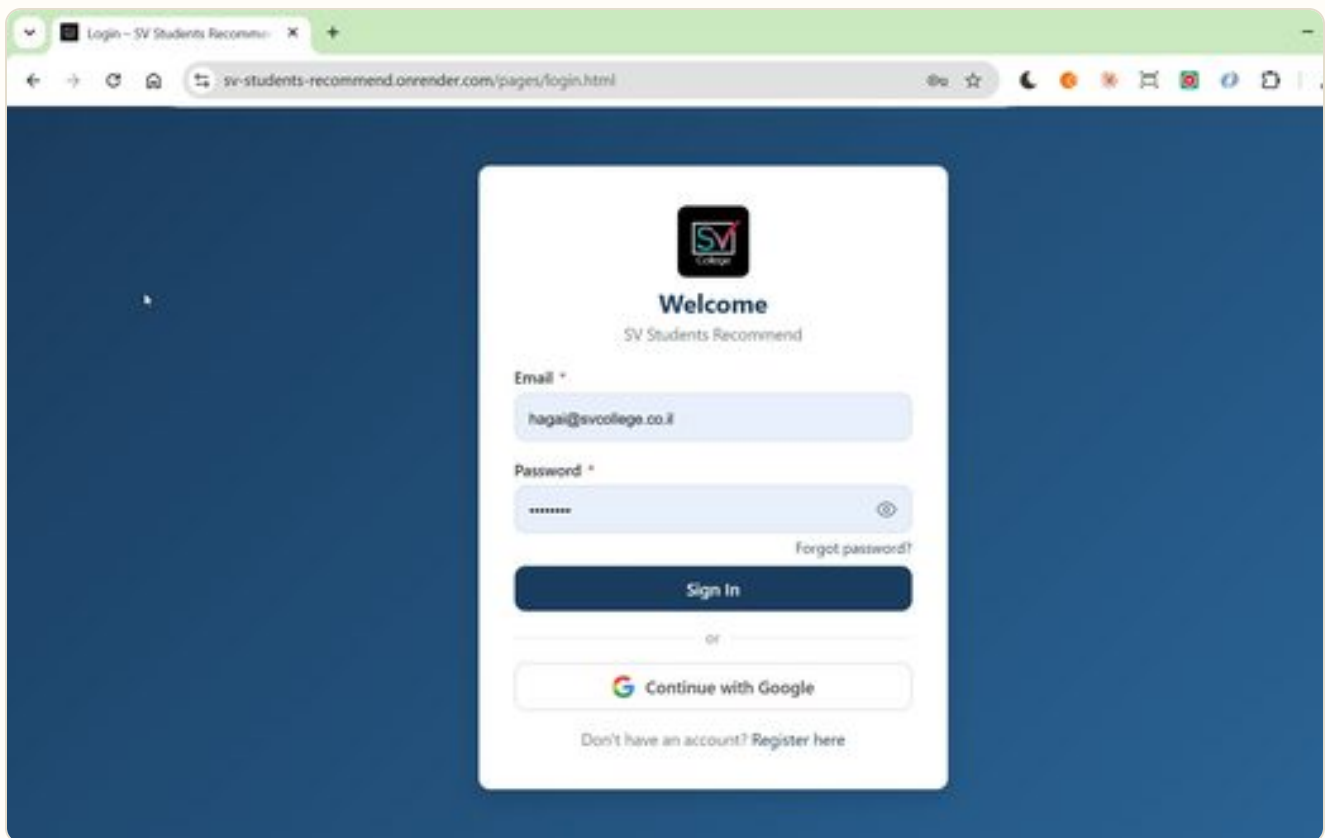
4. מדריך מסכים (צילומי מסך)

השתמשו בצילומי המסך כדי לזהות כל עמוד. כתובת ה-URL של כל עמוד מצורפת.

4.1 עמוד התחברות

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/login.html>

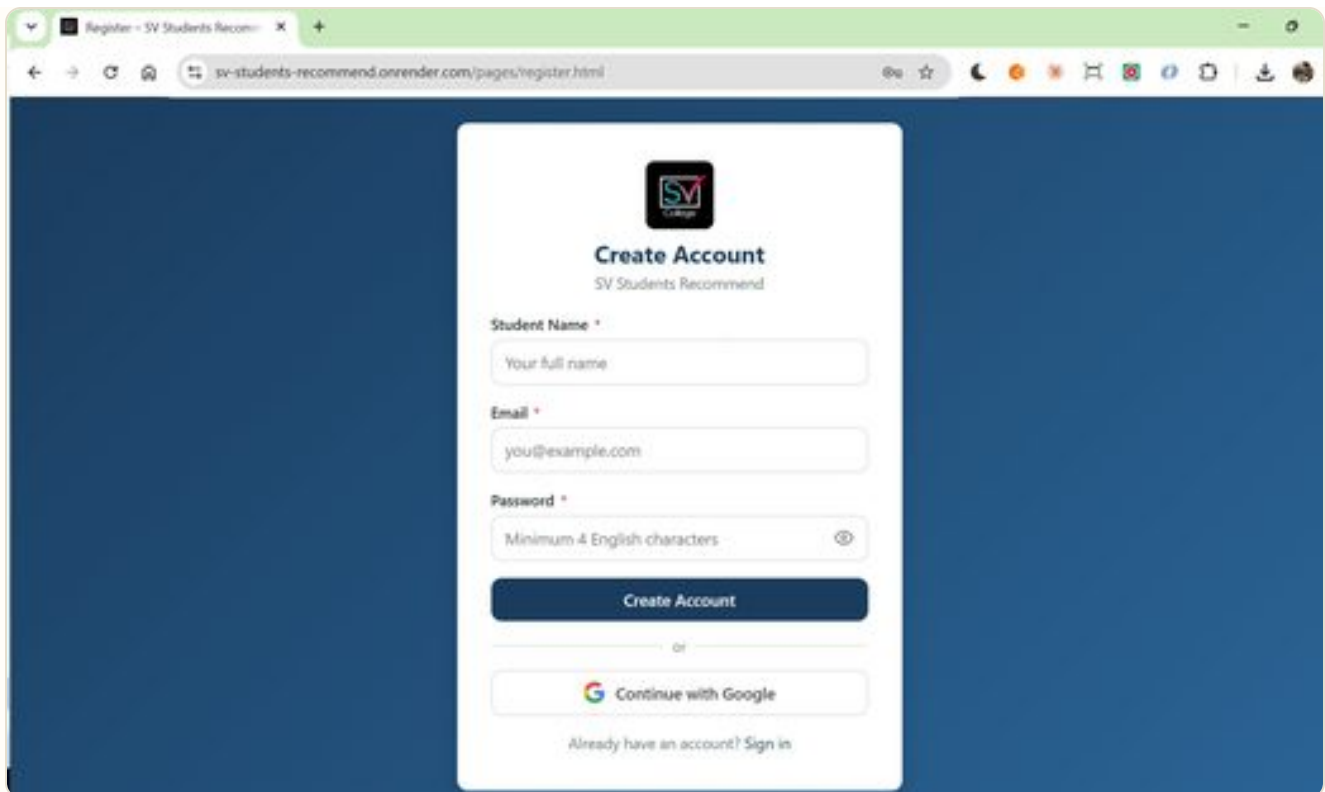
שימו לב לסמל העין (הצגה/הסתרה של סיסמה), לכפתור "Continue with Google" ולקישור "Forgot password?".



4.2 עמוד הרשמה

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/register.html>

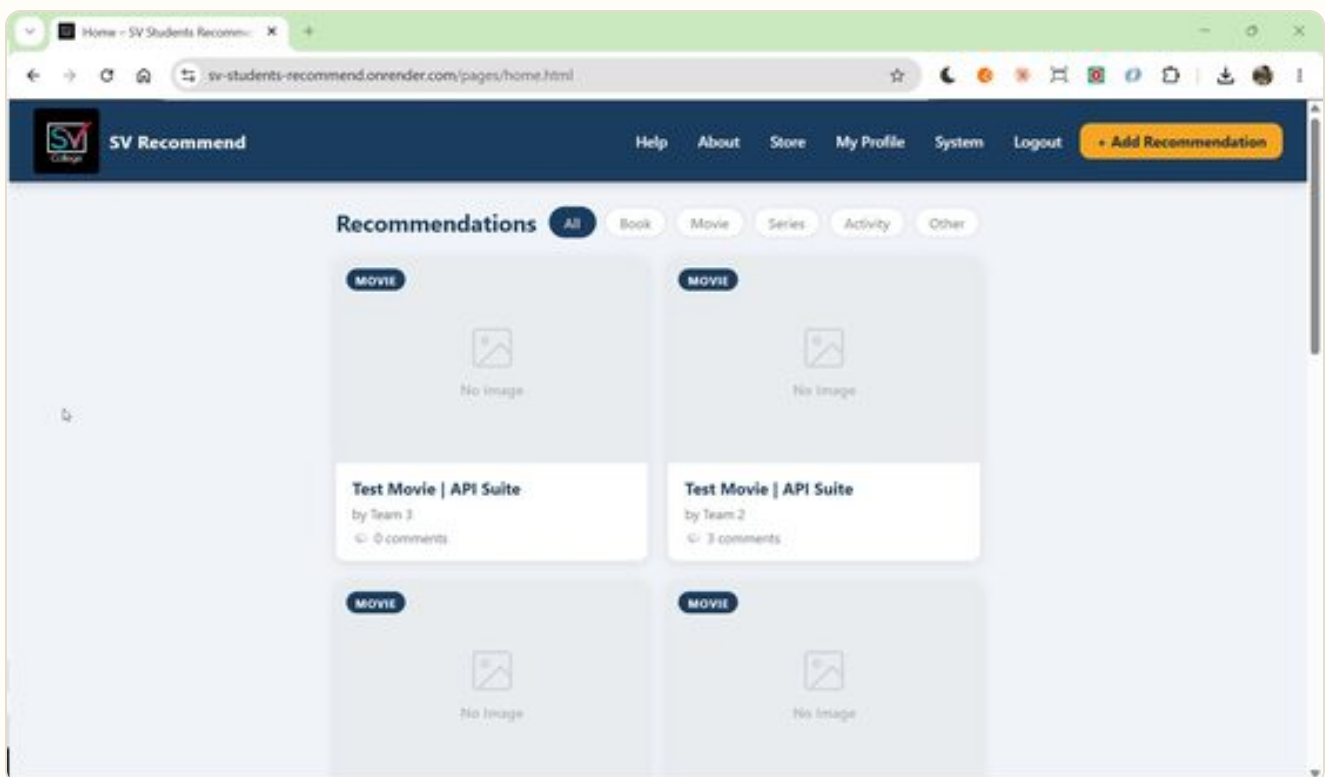
רמז הסיסמה מציין "Minimum 6 English characters" – חשוב לבדיקות ערכי גבול.



4.3 עמוד הבית (רשימת המלצות)

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/home.html>

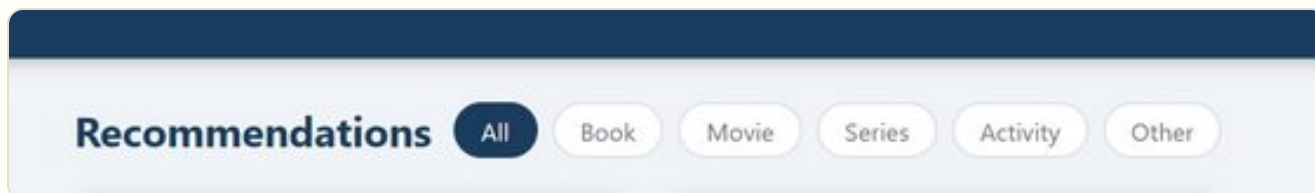
כרטיסים עם תווית קטגוריה, כותרת, מחבר ומספר תגובות.



4.3 סינון לפי קטגוריה

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/home.html>

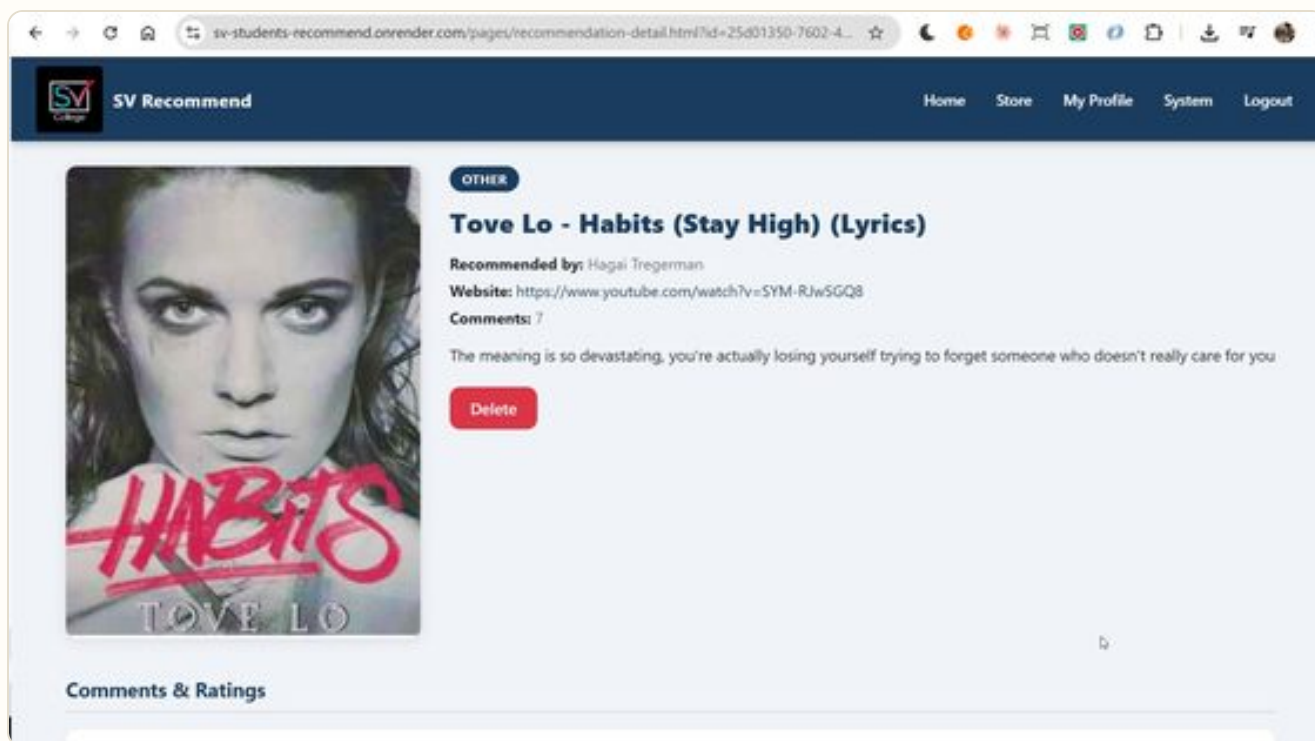
.All, Book, Movie, Series, Activity, Other



4.4 פירוט המלצה

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/recommendation-detail.html>

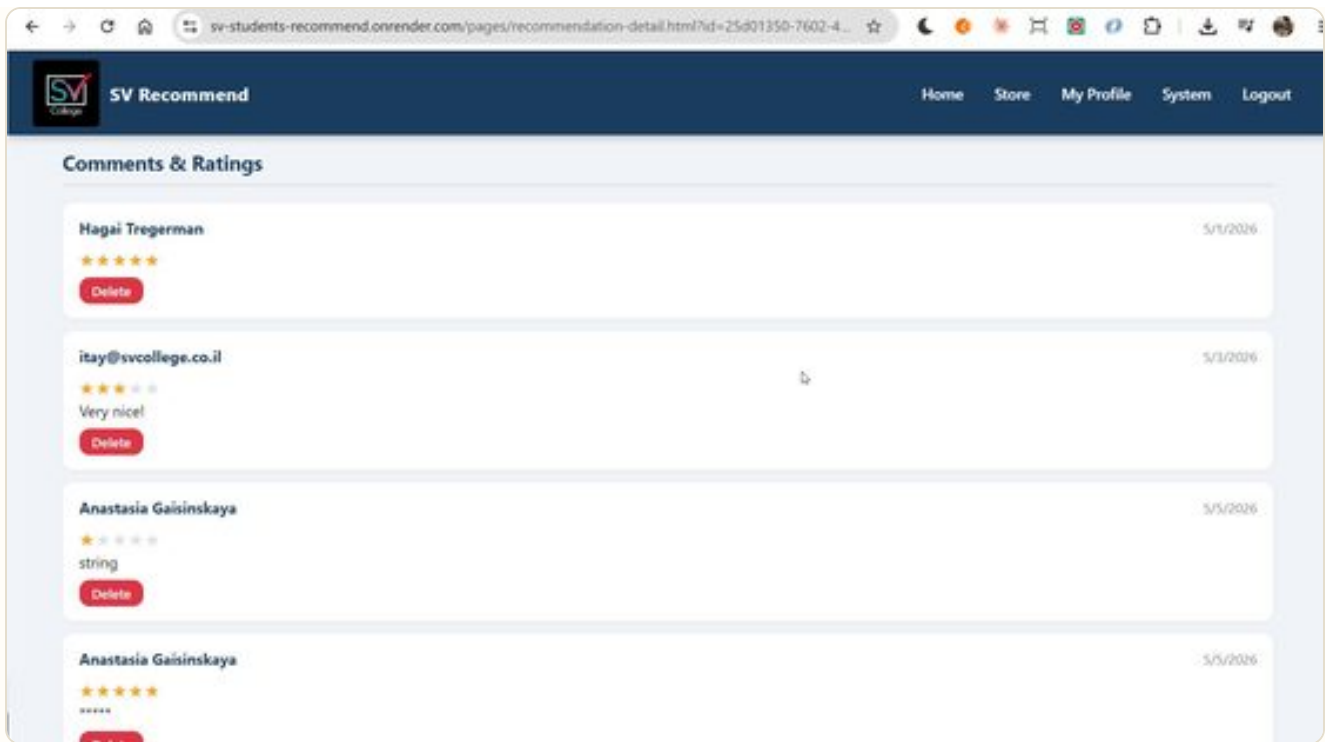
מציג תמונה, פרטים, קישור לאתר וכפתור מחיקה (לבעלים או לאדמין).



4.4 תגובות ודירוגים

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/recommendation-detail.html>

אדמין רואה כפתור מחיקה על כל תגובה.



4.5 הוספת המלצה

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/add-recommendation.html>

חובה: קטגוריה, שם ההמלצה, השם שלך. רשות: תיאור, קישור, תמונה.

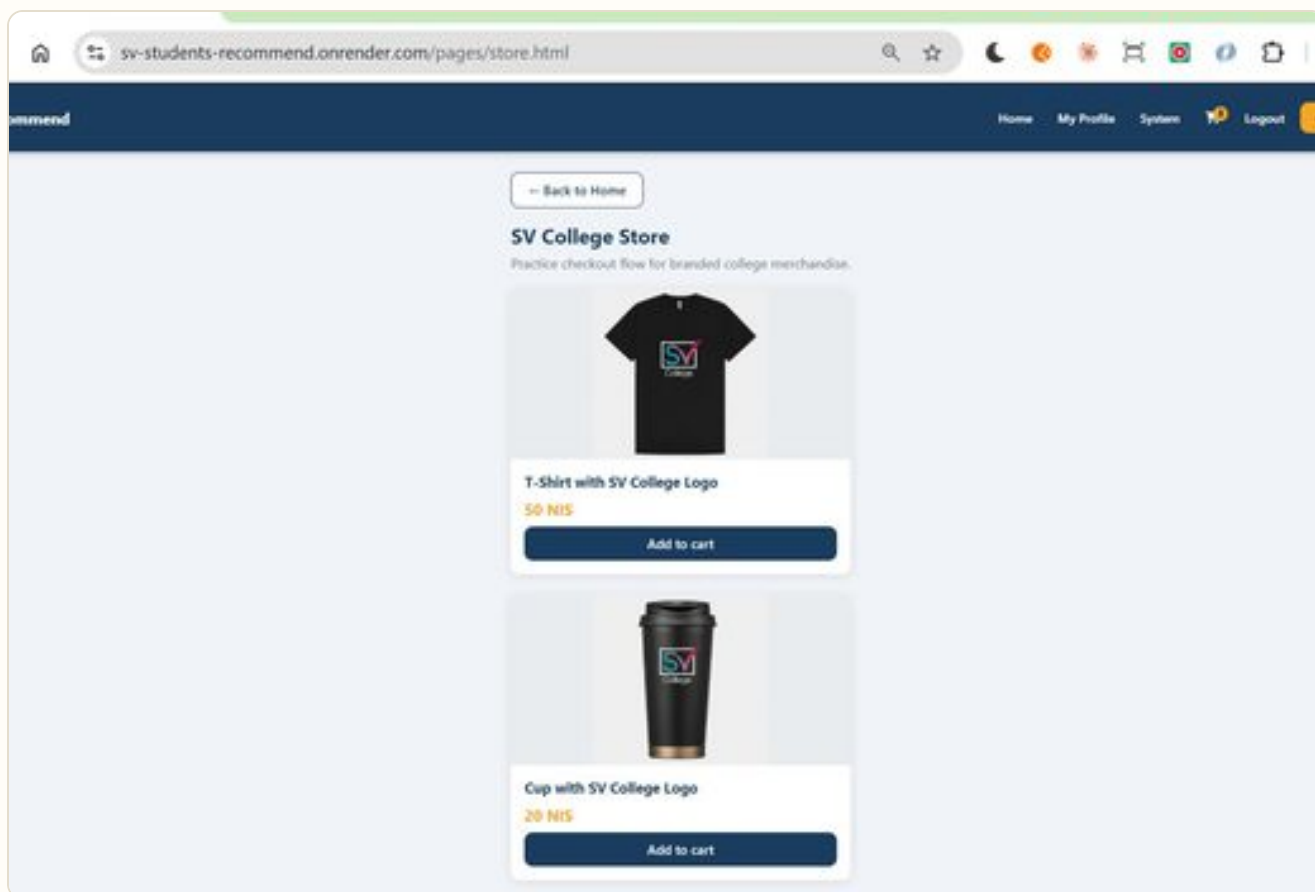
The screenshot shows the 'Add Recommendation' form on the SV Recommend website. The form is titled 'Add Recommendation' and contains the following fields:

- Category ***: A dropdown menu with 'Movie' selected.
- Recommendation Name ***: A text input field with the placeholder 'e.g. Inception, The Alchemist...'
- Your Name ***: A text input field with the value 'Hagai'.
- Description**: A text input field with the placeholder 'Why do you recommend this? (optional)'.
- Website Link**: A text input field with the placeholder 'https://...'.
- Image**: A label for the image field, which is not visible in the screenshot.

4.6 חנות

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/store.html>

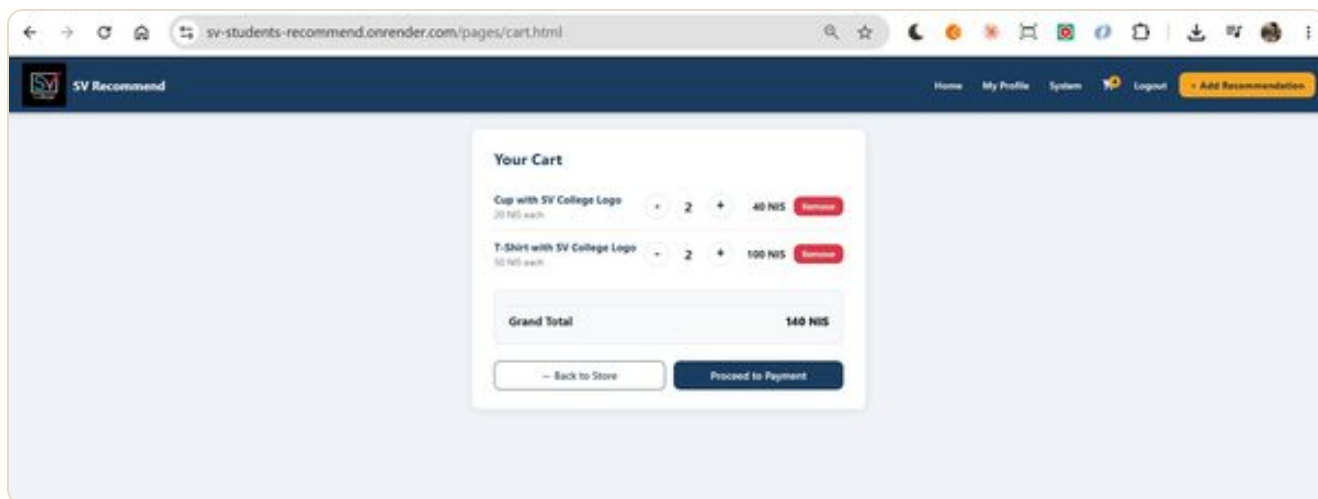
חולצה 50 ש"ח, כוס 20 ש"ח, כל אחת עם "Add to cart".



4.7 עגלת קניות

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/cart.html>

שינוי כמות בעזרת + / -, חישוב מחדש של הסכום, הסרת פריטים, ומעבר לתשלום.



4.8 תשלום

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/payment.html>

סיכום הזמנה ושדות חובה, ואז "Place Order".

The screenshot shows the 'Payment' page of the SV Recommend website. The URL in the browser is sv-students-recommend.onrender.com/pages/payment.html. The page features a dark blue header with a 'Home' link. The main content area displays the payment form:

Payment

Order Summary

Cup with SV College Logo × 2	40 NIS
T-Shirt with SV College Logo × 2	100 NIS
Total	140 NIS

Full Name *

Address *

Credit Card Number *

CVV / Secret Code *

Expiration Date *

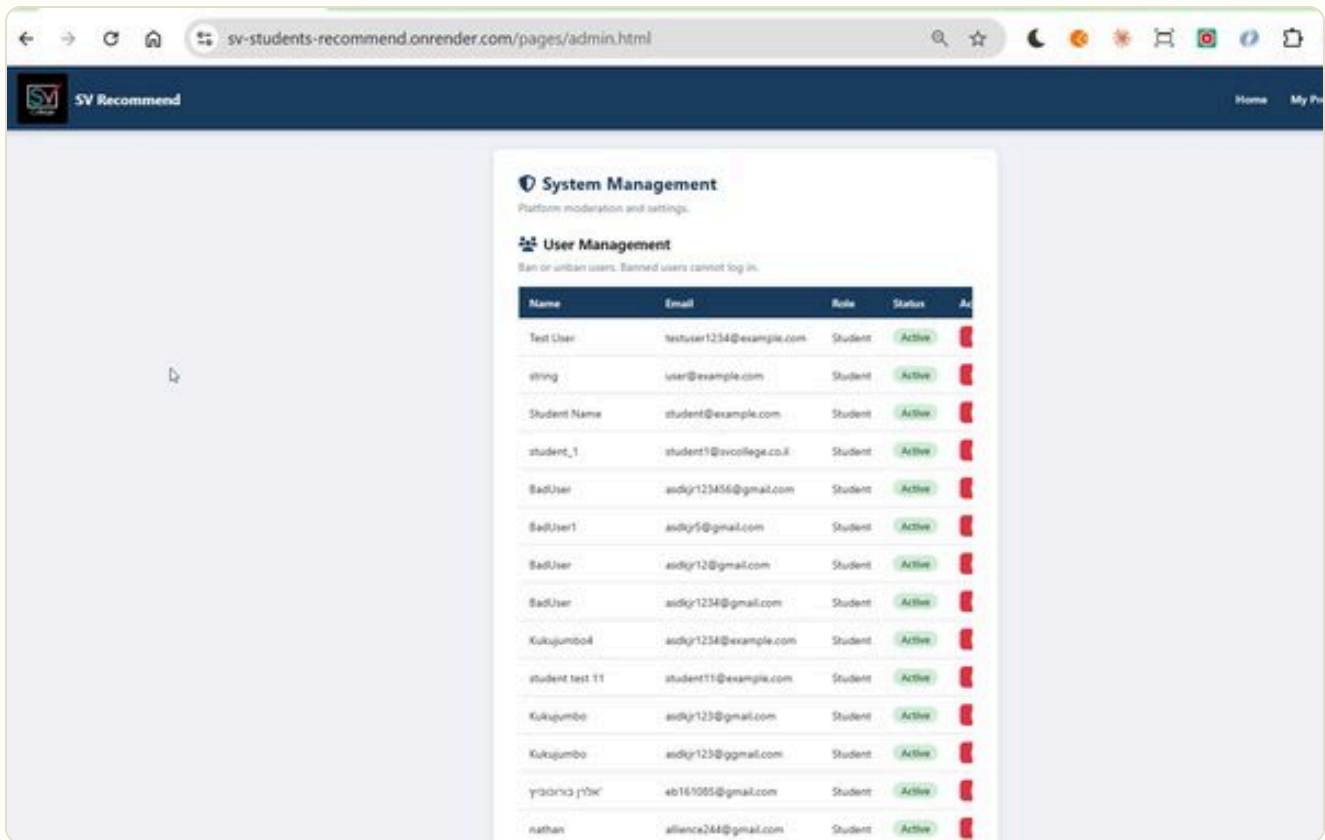
Back to Cart

Place Order

4.9 מערכת — ניהול משתמשים (אדמין)

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/admin.html>

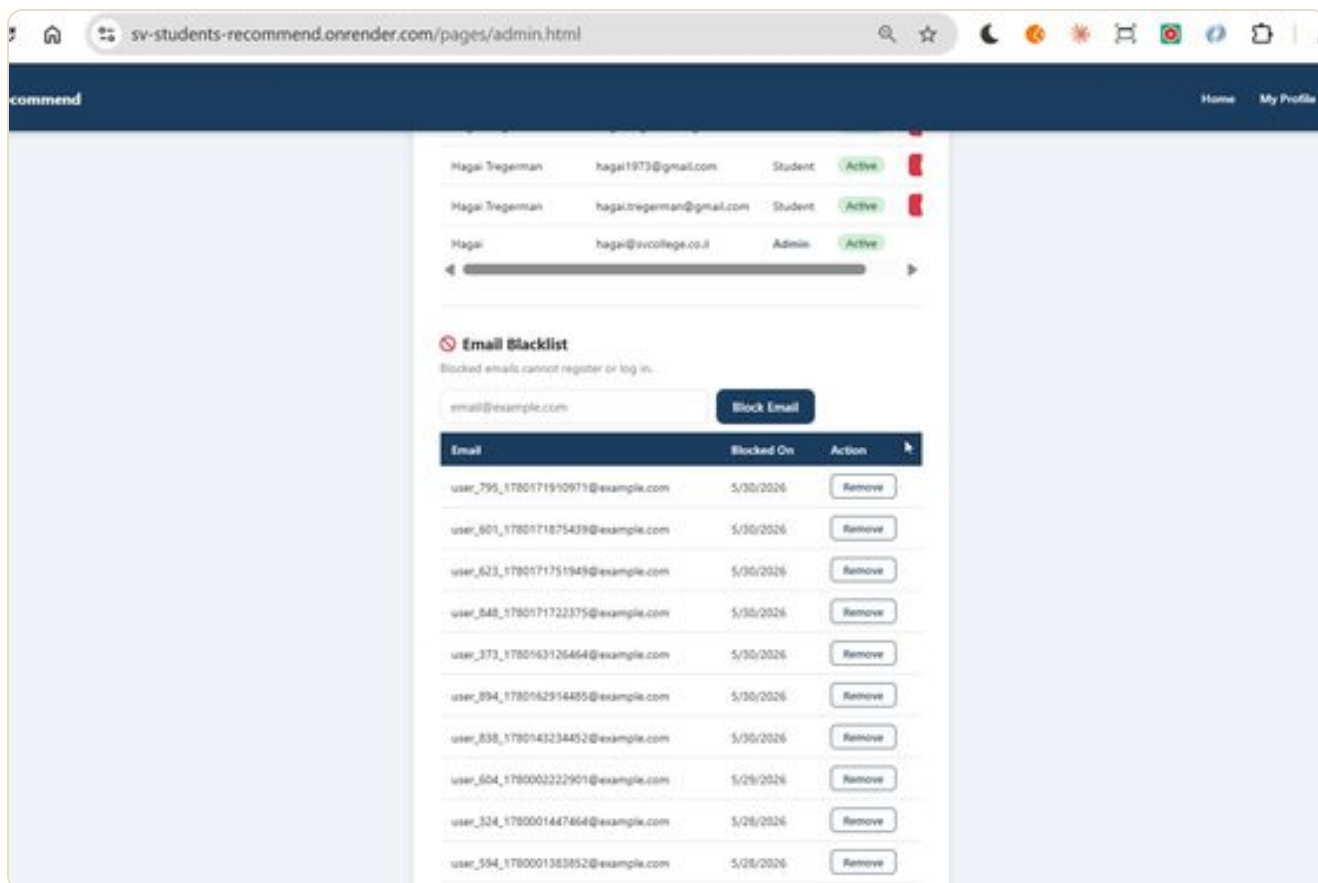
חסימה והסרת חסימה של משתמשים. משתמשים חסומים אינם יכולים להתחבר.



4.10 מערכת — רשימה שחורה ובקורות (אדמין)

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/admin.html>

חסימת מיילים, השעיית המלצות חדשות, ומחיקת המלצה לפי מזהה.



4.11 סרגל תחתון (Footer)

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/>

© All rights reserved 2026, קישור למכללת SV, וקישור נגישות.



4.10 עוזר AI לסרטים

URL <https://sv-students-recommend.onrender.com/pages/movie-ai.html>

עמוד ייעודי לשאילת שאלות על סרטים. מציג כרטיס סרט (כרזה, ציון IMDb, במאי, שחקנים, קישור לטריילר) ותשובת AI מנוסחת ב-Markdown בשפת המשתמש.

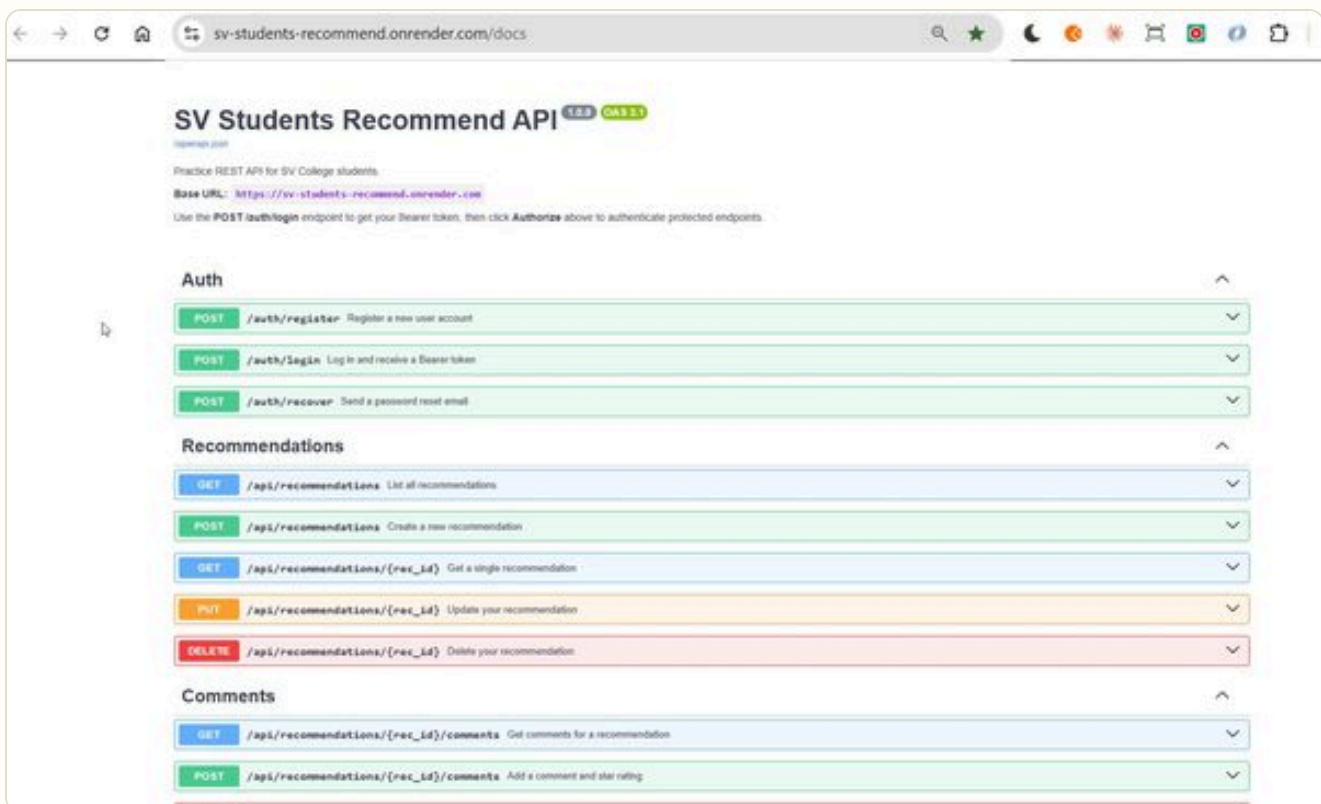
רכיבים בעמוד

- תיבת טקסט – שאלה חופשית עד 500 תווים.

- **כפתור "Ask AI"** – שולח את השאלה לשרת. גם Enter שולח.
- **כרטיס סרט** – כרזה, כותרת, שנה, ★ ציון, ז'אנרים, במאי, שחקנים, קישורים ל-IMDb ולטריילר.
- **תשובת AI** – טקסט Markdown מעובד בשפת השאלה.

5. ממשק API

תיעוד API אינטראקטיבי (Swagger): <https://sv-students-recommend.onrender.com/docs>.
 כתובת בסיס: <https://sv-students-recommend.onrender.com>. לקריאות מוגנות: יש לבצע תחילה
 POST /auth/login כדי לקבל Token, ואז לשלוח אותו בכוותר Authorization: Bearer <token>.



5.1 נקודות קצה עיקריות

שיטה	נתיב	אימות	מטרה
POST	/auth/register	לא	הרשמת משתמש חדש.
POST	/auth/login	לא	התחברות וקבלת Token.
POST	/auth/recover	לא	שליחת מייל לאיפוס סיסמה.
GET	/api/recommendations	לא	קבלת רשימת כל ההמלצות.
POST	/api/recommendations	כן	יצירת המלצה חדשה.
GET	/api/recommendations/{rec_id}	לא	קבלת המלצה בודדת.
PUT	/api/recommendations/{rec_id}	כן	עדכון ההמלצה שלך.
DELETE	/api/recommendations/{rec_id}	כן	מחיקת ההמלצה שלך.
GET	/api/recommendations/{rec_id}/comments	לא	קבלת תגובות להמלצה.
POST	/api/recommendations/{rec_id}/comments	כן	הוספת תגובה ודירוג כוכבים.
POST	/api/movie-ai	כן	שאלת שאלה לעוזר ה-AI – מחזיר תשובת טקסט ונתוני סרט מ-TMDb.

5.2 בדיקת נקודת הקצה /api/movie-ai

שלב 1 – קבלת Token:

```
curl -X POST https://sv-students-recommend.onrender.com/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email": "admin@svcollege.co.il", "password": "test1234"}'
```

שלב 2 – שאילת שאלה:

```
curl -X POST https://sv-students-recommend.onrender.com/api/movie-ai \
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN_HERE" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"question": "Tell me about The Shawshank Redemption"}'
```

מבנה התגובה:

```
{
  "answer": "**The Shawshank Redemption** is widely regarded as...",
  "movie": {
    "title": "The Shawshank Redemption",
    "year": "1994",
    "rating": 8.7,
    "genres": ["Drama", "Crime"],
    "directors": ["Frank Darabont"],
    "cast": ["Tim Robbins", "Morgan Freeman"],
    "imdb_url": "https://www.imdb.com/title/tt0111161/",
    "trailer_url": "https://www.youtube.com/watch?v=..."
  }
}
```

בדיקה	שאלה לדוגמה	התנהגות צפויה
שליפת סרט	Tell me about Inception	כרטיס סרט + תשובת AI
שאלה על שחקן	Who is Morgan Freeman?	תשובת AI על קריירת השחקן
שאלה בעברית	ספר לי על שינדלר	תגובה בעברית
דחיית שאלה לא קשורה	What is the capital of France?	I can only answer questions related to ".movies"
שאלה ריקה	" "	HTTP 422 Unprocessable Entity
ללא Token	כל שאלה	HTTP 401 Unauthorized

5.3 קודי סטטוס נפוצים

קוד	משמעות	מתי מצפים לו
200 OK	הצלחה	התחברות הצליחה; רשימה הוחזרה.

קוד	משמעות	מתי מצפים לו
201 Created	נוצר	משתמש או המלצה חדשים נוצרו.
400 Bad Request	קלט שגוי	שדה חובה חסר או שגוי.
401 Unauthorized	לא מחובר	Token חסר או לא תקין.
403 Forbidden	אסור	משתמש רגיל מנסה פעולת אדמין.
404 Not Found	לא קיים	מזהה שגוי או כתובת שגויה.